L01. Introduction

Lecture 01

1.1 왜 디지털 시스템 설계인가

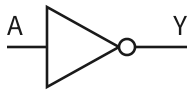
> **디지털 장치는 전부 AND/OR/플립플롭 같은 논리 소자 기반.**

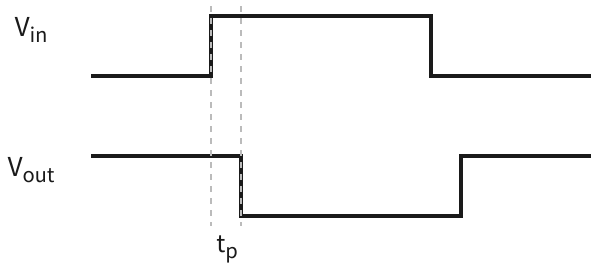
1.2 논리 게이트

인버터 (NOT)

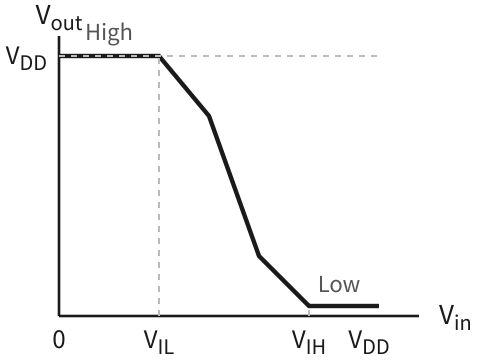
V_{in} 이 low 이면 V_{out} 은 high, V_{in} 이 high 이면 V_{out} 은 low. 출력은 propagation delay 만큼 늦게 따라옴.

- 논리도에는 보통 전원(V_{DD})을 안 그림.
- 타이밍 파형은 시간에 따른 변화를 보여 줌. VTC 는 시간 없이 입력 전압 구간과 출력 전압 구간의 관계만 봄.





입력이 바뀐 뒤 출력이 따라 바뀌기까지 걸리는 시간이 propagation delay(t_p) 이다.



인버터의 VTC(Voltage Transfer Characteristic). 시간 개념이 없는 입력-출력 전압 관계다. V_{in} 이 low 구간이면 V_{out} 은 high, high 구간이면 low.

잡음에 강한 이유	V_{in} 이 low 입력 전압 구간 안이기만 하면 V_{out} 은 high. 입력이 0V 에서 조금 벗어나도 구간 안이면 출력은 같음. 이 여유가 noise margin.
논리값 표현	논리값은 전압으로 표현. 이상적으로 낮은 전압(GND) = 논리 0(FALSE), 높은 전압(V_{DD}) = 논리 1(TRUE). 실제로는 입력 전압이 LOW/HIGH 판정 구간 안에 있는지로 정함.

A	Y
0	1
1	0

Y = A′ = $\bar{A}$. bubble 이 반전 표시.

AND, OR, NAND, NOR

게이트	식	구성
AND	Y = A·B = AB	-
NAND	Y = (AB)′	AND + 인버터
OR	Y = A+B	-
NOR	Y = (A+B)′	OR + 인버터